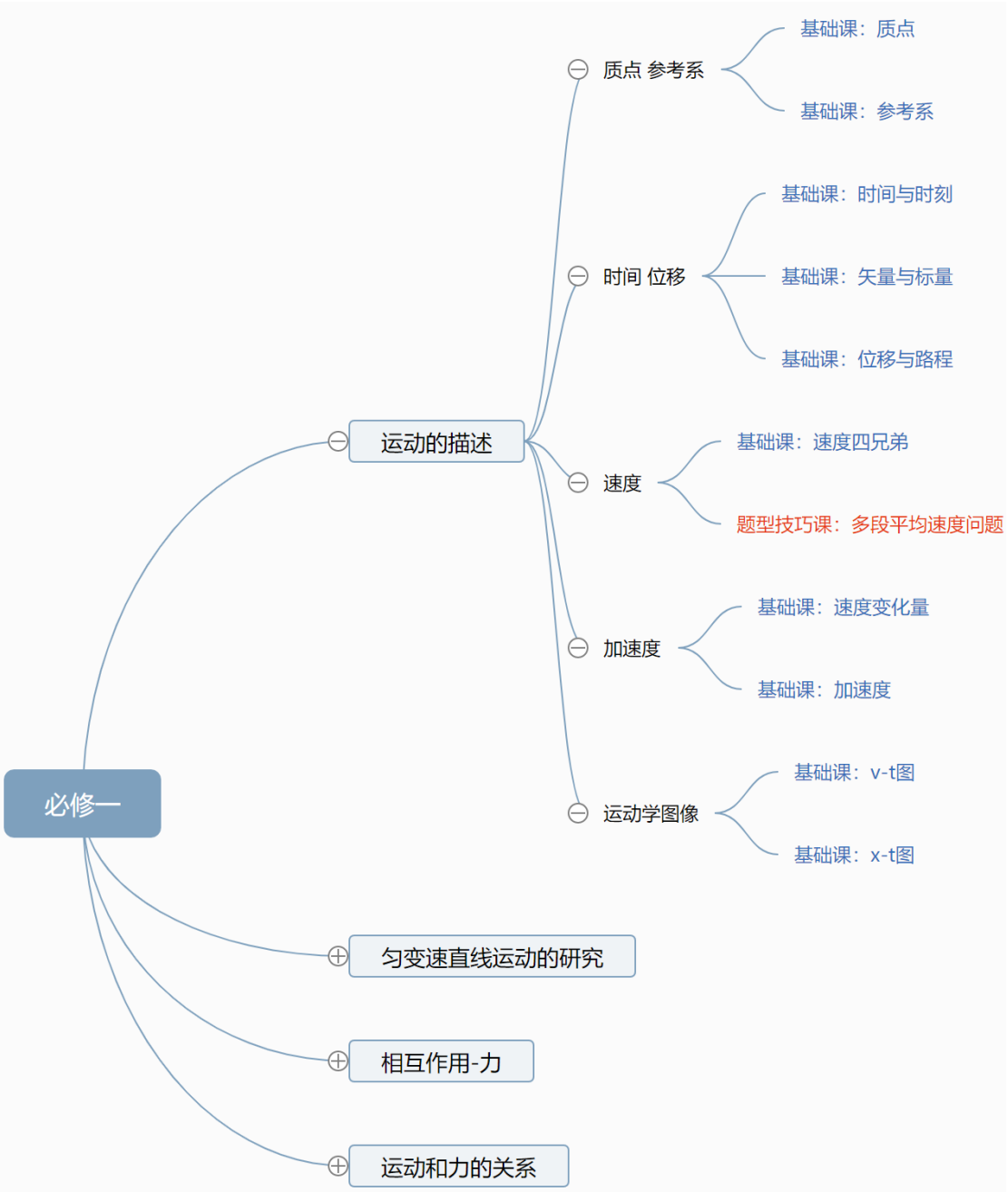


必修1 系统课No.8

基础课

速度变化量

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

变化量

用来描述如何从初状态到末状态

包含的信息：变了多少？是增还是减？

标量的变化量

努力工作1个月，账户余额从：3000元增加到4000元

今天三连一次，硬币从100个减少到98个：

正负表示增减，数字表示多少

变化量=末-初

“有关”和“可以算”

误区：几个量在一个方程里，就都有关系

在一个方程里只能说明可以这么来算或分析

我与你有关：其他条件不变的前提下，你变我一定跟着变

是否有关要结合物理意义分析！

“有关”是单向的

路程与速率有关！

速率与路程无关！

“变化量”和初、末状态的关系

初：今天口袋里的钱

末：下个月今天口袋里的钱

变化量和初状态是独立的，彼此无关

末状态与初状态和变化量有关

变化量由外界因素决定。与初状态、末状态均无关

速度的增加量、减少量

初速度：3m/s



增加1m/s: →

减少1m/s: ←

箭头与初速度同向表示增加，反向表示减少
箭头长度表示增减的量

速度的变化量

初速度

3m/s



末速度

4m/s



速度变化量?



3m/s



4m/s



4m/s



3m/s



速度变化量的大小、方向与初速度或末速度均无关

直线运动速度变化量

以右为正方向

初速度

末速度

速度变化量?

3m/s

4m/s



3m/s

-4m/s



4m/s

3m/s



把正负号当成数学上的正负，计算末-初

直线运动的速度变化量

先规定正方向，确定初速度 v_0 和末速度 v_t 的正负

$\Delta v = v_t - v_0$ ，也是矢量

计算时将速度正负号当成数学正负号运算

速度变化量的大小、方向与初速度或末速度均无关！

摩托车从向右30km/h加速到100km/h

摩托车从向右80km/h减速到向右20km/h

摩托车从向右40km/h刹车调头到20km/h

一般以初速度方向为正方向

速度是矢量，速度变化量是标量（ ）

速度方向向右，速度变化量方向可能向左（ ）

速度越大，速度变化量就越大（ ）

速度变化量的方向一定与末速度方向相同（ ）

速度变化量越大，速度就一定越大（ ）

下列关于速度变化量正确的是（ ）

- A. 速度变化量是矢量，直线运动中用正负号表示方向
- B. 速度变化量越大，物体速度越大
- C. 末速度方向向右，速度变化量方向可能向左
- D. 速度变化量表示速度变化的快慢

一个小球以 5m/s 的速度竖直向下砸向地面，反弹后上升一段距离后速度大小为 2m/s ，此过程中（ ）

- A. 速度变化量大小为 7m/s
- B. 速度变化量大小为 3m/s
- C. 速度变化量方向向下
- D. 速度变化量方向向上

一个质点做直线运动，初速度的大小为 2m/s ，末速度的大小为 4m/s ，则
()

- A. 速度变化量的大小可能是 6m/s
- B. 速度变化量的大小可能是 4m/s
- C. 速度变化量的方向可能与初速度方向相同
- D. 速度变化量的方向可能与初速度方向相反

打卡时刻

评论
“已打卡”

速度变化量：

箭头与初速度同向表示增加，反向表示减少

箭头长度表示增减的量

速度变化量的大小和方向与初速度或末速度无关！

直线运动速度变化量：

先规定正方向

$$\Delta v = v_t - v_0$$

将速度正负号当成数学正负号运算

下节预告

加速度

关注UP，物理上分！